



BOILEAU GUILLAUME

Ingenieur Validation Systemes Informatises | IVVQ, cycle en V, tests, integration & conformite

guillaume.boileaupro@gmail.com
Guillaume-Boileau-2

+33 6 59 94 85 84
0000-0002-3576-6968

Alpes-Maritimes, FRANCE

guillaume-boileau-891b81265

EXPERIENCE

Software Engineer – Integration logicielle, validation & support operationnel

VEV Platform Services France

2025 – 2026

Valbonne, France

Contexte : Plateforme logicielle industrielle CPMS connectee a des infrastructures de recharge, avec services applicatifs, donnees operationnelles, flux d'echanges, contraintes terrain et besoins d'exploitation.

Objectif : Contribuer a l'integration, a la validation et a la fiabilisation de services logiciels operationnels, en analysant les incidents, les flux, les comportements applicatifs et les ecart fonctionnels.

- **Integration logicielle :** Analyse des interfaces entre services applicatifs, flux de donnees, equipements connectes et contraintes terrain.
- **Validation operationnelle :** Verification de la coherence entre donnees applicatives, comportements d'equipements et attendus fonctionnels.
- **Analyse d'incidents :** Investigation d'echanges FTP, interruptions de flux, incoherences de donnees et comportements inattendus.
- **Support technique :** Diagnostic, analyse de causes, formalisation de constats et contribution aux actions de correction.
- **Documentation :** Redaction d'analyses d'anomalies, constats techniques, elements de suivi et supports de resolution.
- **Developpement logiciel :** Contribution a des composants TypeScript, Angular et Node.js integres dans une plateforme operationnelle.
- **Outils projet :** Utilisation de Git, Linux, Zenhub et documentation technique pour suivre les sujets et partager l'information.

Ingenieur R&D senior – IVVQ, validation systeme & cycle en V

CNES

2023 – 2025

Nice, France

Contexte : Developpement logiciel et activites de validation pour le segment sol de la mission spatiale LISA ESA/NASA, avec chaines de donnees mission L0-L3, simulation, integration de modeles, exigences de traçabilité et environnement CNES/ESA.

Objectif : Structurer, integrer, verifier et valider des modeles et produits de donnees complexes afin de produire des resultats exploitables, traçables et utilisables en revue technique.

- **Cycle en V :** Experience de la logique specification, integration, verification, validation et qualification appliquee a des chaines de donnees mission.
- **IVVQ :** Definition de controles de coherence, regles de comparaison, criteres d'acceptation et procedures de verification.
- **Plans et procedures de tests :** Structuration de scenarios de comparaison, cas de validation, resultats attendus et analyse d'ecarts.
- **Validation de modeles :** Verification de sorties, comparaison de configurations, qualification d'ecarts et analyse d'impact.
- **Revue techniques :** Preparation d'elements de revue, synthèses, hypotheses, limites, resultats et recommandations.
- **Traçabilité documentaire :** Formalisation des donnees d'entree, versions, hypotheses, methodes, resultats et limites.
- **Coordination transverse :** Interface avec contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un environnement international.
- **Plateforme Python :** Developpement de CATpyLISA pour l'integration, la comparaison, la validation et la revue technique de modeles. [GitLab: CATpyLISA](#)

Data Scientist – Validation de performance, donnees capteurs & qualite de resultats

Universiteit Antwerpen, Belgium

2021 – 2023

Antwerp, Belgium

Contexte : Travaux de data science et de validation pour instruments de precision, combinant donnees capteurs, bruit environnemental, modelisation statistique, machine learning, controle de coherence et validation de performance.

Objectif : Developper des workflows robustes pour analyser des mesures, comparer des configurations, evaluer la performance et produire des resultats traçables.

- **Validation de performance :** Figures de merite, analyses de sensibilité, controles de coherence et comparaison de configurations.
- **Donnees capteurs :** Analyse de mesures environnementales, propagation, correlations spatiales et impacts sur la performance systeme.
- **Machine learning :** Approches de reduction de bruits non stationnaires avec canaux temoins, machine learning et deep learning.
- **Modelisation statistique :** Developpement de pipelines MCMC pour differentes configurations instrumentales et differents niveaux de bruit.
- **Qualite des resultats :** Analyse d'incertitudes, limites de performance, robustesse et risques d'interpretation.

PROFILE

Ingenieur docteur oriente validation de systemes informatises, IVVQ, cycle en V, tests, integration, documentation et conformite technique, avec une experience solide en systemes complexes, logiciel, data, validation de modeles et analyse d'ecarts.

Positionnement pour ce role : contribuer a la validation de systemes informatises en environnement reglemente, definir et executer des strategies de tests, documenter les procedures, participer aux revues d'architecture, garantir la conformite aux exigences et collaborer avec les equipes logiciel, materiel et qualite.

- Forte experience en validation, IVVQ, cycle en V, criteres d'acceptation, controles de coherence et analyse d'ecarts.
- Capacite a rediger des procedures, comptes rendus, plans de test, elements de revue et documentation traçable.
- Experience en integration logicielle, support operationnel, investigation d'anomalies et amelioration continue.
- Culture systemes complexes : logiciel, donnees, capteurs, simulation, exigences, performance, risques et qualite.
- Montee ciblée sur VSI pharma, CSV, FAT/SAT, IQ/OQ/PQ, GxP/GMP et exigences reglementaires sante.

LANGUAGES

English



Spanish



EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

2018 – 2021

Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

2016 – 2018

Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

2017 – 2018

Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

2015 – 2016

Orsay, France

PROFESSIONAL TRAINING

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

2026

France Université Numérique

- **Documentation technique** : Production de synthèses, recommandations et résultats traçables pour parties prenantes internationales.

Ingénieur R&D junior – Tests, simulation & validation scientifique

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Contexte : Recherche appliquée liée à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, au traitement du signal et à la préparation de missions spatiales.

Objectif : Développer des méthodes d'analyse et de simulation afin de produire des résultats robustes, documentés et exploitables.

- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements complexes et grands jeux de données.
- **Validation technique** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats, études de sensibilité et analyse de limites méthodologiques.
- **Traitement du signal** : Méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Documentation** : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour publications et revues collaboratives.

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente

FUN MOOC – Inria

📅 2025

📍 France Université Numérique

Reproducible research, GitLab, notebooks/Jupyter, data management, computational documentation, software environments and reproducibility methods.

Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms / Coursera / FUN MOOC

📅 2020 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, reproducible research and software engineering fundamentals.

PROJECTS

CATpyLISA / LISA Segment Sol – IVVQ, tests & validation de modèles

Mission spatiale LISA ESA/NASA – CNES/ESA

📅 2023 – 2025

Développement logiciel lié au segment sol de LISA : structuration de données mission, niveaux L0–L3, intégration de modèles, comparaison de résultats, validation technique et revue collaborative de workflows scientifiques.

Rôle : développement Python, définition de contrôles de cohérence, validation de modèles, analyse d'écarts, documentation technique, préparation de revues et coordination avec plusieurs contributeurs.

Compétences mobilisées : IVVQ, cycle en V, tests, validation, traçabilité, Python, GitLab, data quality, documentation technique, analyse de risques.

VEV – Intégration logicielle, anomalies & validation opérationnelle

Industrial software / Data flows / Connected infrastructure

📅 2025 – 2026

Contribution au développement, à l'intégration, à l'analyse d'incidents et à la documentation technique de services logiciels connectés à des infrastructures terrain.

Rôle : développement TypeScript, Angular et Node.js, intégration logicielle, analyse de flux FTP, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs et formalisation de constats techniques.

Compétences mobilisées : intégration, tests fonctionnels, validation opérationnelle, analyse d'anomalies, support technique, documentation, Linux, Git.

Validation de performance sur données capteurs

Instrumentation / Signal / Data / Modélisation

📅 2021 – 2023

Développement de workflows de validation pour analyser des données capteurs, comparer des configurations, évaluer la performance et produire des résultats documentés.

Rôle : analyse de données, contrôles de cohérence, figures de mérite, comparaison de configurations, documentation, synthèse et recommandations.

Compétences mobilisées : validation de performance, data quality, statistiques, MCMC, Python, traitement du signal, analyse de sensibilité.

COMPÉTENCES CLÉS

VSI, CSV & conformité

Validation Systèmes Informatisés – ramp-up CSV – ramp-up FAT – ramp-up SAT – ramp-up IQ/OQ/PQ – ramp-up GxP / GMP – awareness
Conformité réglementaire – awareness Exigences système Traçabilité Documentation qualité

IVVQ, tests & intégration

IVVQ Validation Vérification Intégration Cycle en V Stratégie de test Plans de tests Procédures de test Tests fonctionnels
Procédures d'intégration Critères d'acceptation Analyse d'écarts

Architecture, système & qualité produit

Revue d'architecture Systèmes complexes Exigences Conformité système Qualité produit Amélioration continue Analyse de risques
Root cause analysis Support technique Documentation technique Reporting

Logiciel, data & outils

Python TypeScript Angular Node.js SQL Linux Git / GitLab Docker CI/CD Confluence Jira Zenhub OpenSearch Sentry

Collaboration & environnement technique

Équipes logiciel Équipes qualité Équipes matérielles – awareness Coordination transverse Communication Rigueur Curiosité technique
Anglais technique Travail en équipe Autonomie